

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

一、化學品與廠商資料

化學品名稱 : VERIMARK®

其他名稱 : Cyantraniliprole 200 g/L SC

建議用途及限制使用

建議用途 : 殺蟲劑

限制使用 : 按照標籤的建議使用。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

廠商名稱 : 台灣富美實有限公司

地址 : 台中市西屯區府會園道 179 號 3 樓
台灣

電話 : +886 4 2254 2785

傳真電話 : +886 4 2254 2831

電子郵件 (Email) 地址 : SDS-Info@fmc.com

緊急聯絡電話 : 對於洩漏，火災，溢出或緊急事故，請致電：
00801-14-8954 (CHEMTREC)

緊急醫療:
00886 2 28757525 (僅限於該化學品洩漏、火災或人員中毒時使用)

二、危害辨識資料

化學品危害分類

急毒性物質 (吸入) : 第 5 級

水環境之危害物質 (急毒性) : 第 1 級

水環境之危害物質 (慢毒性) : 第 1 級

標示內容

版本號 1.0 修訂日期: 2025/11/24 SDS 編號: 50000081 前次修訂日期: -
首次編製日期: 2025/11/24

危害圖式



警示語

: 警告

危害警告訊息

: H333 吸入可能有害。
H410 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施

: **預防措施:**
P273 避免排放至環境中。
事故應變:
P304 + P312 若誤吸入: 如感覺不適, 就醫處理。
P391 收集溢漏。
廢棄處置:
P501 將內容物/容器送到核可的廢棄物處理廠處置。

其他危害

未見報導。

三、成分辨識資料

純物質/混合物 : 混合物

成分

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比 w/w)
Cyantraniliprole 溴氰蟲醯胺	736994-63-1	≥ 10 -< 20
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	≥ 0.0025 -< 0.025

四、急救措施

一般的建議 : 離開危險區域。
出示此安全技術說明書給到現場的醫生看。
不要讓患者處於無照護狀態。

不同暴露途徑之急救方法

吸入 : 轉移到新鮮空氣處去。
如患者失去知覺, 將其保持恢復體位並就醫診治。
如果感到任何不適, 請立即遠離暴露區域。輕度病例: 保持人員監視。如果出現症狀, 請立即就醫。嚴重情況: 立即就醫或

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

呼叫救護車。

- | | |
|------------|--|
| 皮膚接觸 | : 如果衣服被污染了,脫掉衣服。
如果皮膚接觸了,用水徹底淋洗。
用肥皂和大量的水沖洗。
如果刺激感發展並持續,立即給予醫藥處理。 |
| 眼睛接觸 | : 用水沖洗眼睛作為預防措施。
取下隱形眼鏡。
保護未受傷害的眼睛。
睜大眼睛,同時淋洗。
如眼睛刺激感持續,就醫處理。 |
| 食入 | : 沒有醫生的建議,不要引發嘔吐。
保持呼吸道暢通。
不要喝牛奶和酒精飲料。
切勿給失去知覺者餵食任何東西。
如症狀持續,就醫處理。 |
| 最重要症狀及危害效應 | : 吸入可能有害。 |
| 對醫師之提示 | : 針對性地處理。
如果吞食則需要立即就醫。 |

五、滅火措施

- | | |
|--------------|---|
| 適用滅火劑 | : 乾粉、二氧化碳、噴水或普通泡沫。
根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。 |
| 不適用的滅火劑 | : 大量水噴射
不要用高壓水流擴散洩漏的物質。 |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害 | : 不要讓滅火後的液體流入排水溝和輸水管。 |
| 危害燃燒產物 | : 火可能會產生刺激性、腐蝕性和/或有毒氣體。
溴化化合物
氮氧化物
碳氧化物
氯化化合物
氯化氫
氰化氫 |
| 特殊滅火程序 | : 單獨收集被污染的滅火用水,不得排入下水道。
必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 |
| 消防人員之特殊防護設備 | : 消防員應穿戴防護衣和自給式呼吸器。 |

六、洩漏處理方法

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

- | | |
|---------|--|
| 個人應注意事項 | : 將人員撤離到安全區域。
請勿觸摸或走過溢出的材料。
如果可以安全完成，請阻止洩漏。
使用個人防護裝備。
千萬不要將溢出物回收到原來的容器中再使用。
對受污染的區域作出標記，防止未獲批准的人員進入。
只有有資格的配備有合適的防護設備的人才能進入。 |
| 環境注意事項 | : 防止產物進入下水道。
如果安全的話，防止進一步的洩漏或溢出。
如果產品污染了河流、湖泊或陰溝，請告知有關當局。 |
| 清理方法 | : 用惰性吸附物質吸收（如細沙、矽膠、酸性粘結劑、通用粘結劑、鋸木屑）。
放置在適當、封閉的容器內待處理。 |

七、安全處置與儲存方法

處置

- | | |
|---------|---------------|
| 防火和防爆建議 | : 一般性的防火保護措施。 |
|---------|---------------|

- | | |
|----------|--|
| 安全操作注意事項 | : 防止氣溶膠生成。
有關個人防護，請看第 8 部分。
使用區禁止抽煙、進食和喝飲料。
在工作室內提供充足的空氣流通和/或排風。
根據當地和國家的規定處理淋洗的水。 |
|----------|--|

儲存

- | | |
|--------------|---|
| 安全儲存注意事項 | : 容器保持緊閉，放在乾燥通風處。
打開了的容器必須仔細重新封口並保持豎放位置以防止洩漏。
電器安裝／施工材料必須符合技術安全標準。 |
| 有關儲存的更多資訊 | : 該產品在正常的倉庫儲存條件下是穩定的。
存放在密閉、貼有標籤的容器中。儲藏室應以不燃材料建造，密閉、乾燥、通風、地板不透水，且未經授權的人員或兒童無法進入。此房間僅應用於儲存化學品。不應存在食物、飲料、飼料和種子。應設有洗手站。 |
| 有關儲存穩定性的更多資訊 | : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。 |

八、暴露預防措施

成分的作業場所控制參數

不含具有職業暴露極限值的物質。

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

生物指標

不含具有生物指標的物質。

個人防護設備

呼吸防護 : 在霧滴、噴霧或氣溶膠暴露的情況下,戴上合適的個人呼吸保護裝備和防護服。

手部防護

材料 : 戴上耐化學手套,例如阻隔層壓板、丁基橡膠或丁腈橡膠。

備註 : 在特殊的工作場合能否適用應該與手套的供應商討論。

眼睛防護

: 裝有純水的洗眼瓶
當眼睛有可能不慎接觸本產品時,請始終佩戴眼睛防護裝置。

皮膚及身體防護

: 防滲透的衣服
在工作場所根據危險物的量和濃度來選擇身體的防護。

防護措施

: 在開始接觸此物之前,安排好急救措施。
隨身攜帶急救盒,並要知道正確的使用方法。
戴合適的防護設備。
使用時不要吃東西和吸煙。
在按照建議進行專業植物保護使用的情況下,最終使用者必須參考標籤和使用說明。

衛生措施

: 避免與皮膚、眼睛和衣服接觸。
使用時不要進食和喝飲料。
使用時不要吸煙。
休息以前和工作結束時洗手。

九、物理及化學性質

物理狀態 : 液體

顏色 : 灰白色

氣味 : 無味

嗅覺閾值 : 未測定數據

pH 值 : 6 - 8
濃度或濃度範圍: 10 g/l 1 %
(作為分散劑)

熔點/凝固點 : 未測定數據

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

閃火點 (測試方法)	: > 98 °C
易燃性 (液體)	: 預計不可燃
爆炸上限 / 易燃上限	: 不適用於此混合物。
爆炸下限 / 易燃下限	: 不適用於此混合物。
蒸氣壓	: 不適用於此混合物。
蒸氣密度	: 未測定數據
相對密度	: 1.072 (20 °C)
溶解度	
水溶性	: 無數據資料
在其它溶劑中的溶解度	: 6.54 g/l (20 °C) 溶劑: 丙酮 1.96 g/l (20 °C) 溶劑: 乙酸乙酯 4.73 g/l (20 °C) 溶劑: 甲醇 5.05 g/l (20 °C) 溶劑: 二氯甲烷 0.29 g/l (20 °C) 溶劑: 二甲苯 0.067 mg/l (20 °C) 溶劑: 正己烷 0.79 g/l (20 °C) 溶劑: 正辛醇 2.45 g/l (20 °C) 溶劑: 乙腈
黏度	
動態黏度	: 474.3 mPa.s 轉速每分鐘 50
爆炸特性	: 無爆炸性

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

氧化特性 : 此產品不是氧化物。

十、安定性及反應性

反應性 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

安定性 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

特殊狀況下可能之危害反應 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

應避免之狀況 : 熱源、火焰和火花。
防止受凍，受熱和陽光。
加熱該產品會產生有害且刺激性的蒸氣。

應避免之物質 : 避免接觸強酸、強鹼和氧化劑。

危害分解物 : 在建議的儲存條件下是穩定的。
無有害分解產物

十一、毒性資料

症狀 : 未見報導。

急毒性

吸入可能有害。

產品:

急性吞食毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 425
GLP: 是
備註: (對產品本身進行試驗所得的資料)
信息來源: 內部研究報告。

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 3.7 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
方法: 經濟合作發展組織測試準則 403
GLP: 是
評估: 若短期吸入，成分/混合物毒性較低。

急性皮膚毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
GLP: 是

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

備註: (對產品本身進行試驗所得的資料)
信息來源: 內部研究報告。

成分:

溴氰蟲醯胺:

急性吞食毒性

: LD50 (小鼠, 雌性): > 5,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 425
GLP: 是
評估: 本物質或混合物無急性吞食毒性
備註: 無死亡率

LD50 (大鼠, 雌性): > 5,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 425
GLP: 是
評估: 本物質或混合物無急性吞食毒性
備註: 無死亡率

急性吸入毒性

: LC50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5.2 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
方法: 經濟合作發展組織測試準則 403
GLP: 是
評估: 本物質或混合物無急性吸入毒性
備註: 無死亡率

急性皮膚毒性

: LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
GLP: 是
評估: 本物質或混合物無急性皮膚毒性
備註: 無死亡率

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

急性皮膚毒性

: LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
評估: 本物質或混合物無急性皮膚毒性

腐蝕/刺激皮膚

可用資訊中未分類。

產品:

種屬

: 兔子

方法

: 經濟合作發展組織測試準則 404

結果

: 無皮膚刺激

GLP

: 是

備註

: (對產品本身進行試驗所得的資料)
信息來源: 內部研究報告。

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

成分:**溴氰蟲醯胺:**

種屬	: 兔子
評估	: 無皮膚刺激
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 404
結果	: 無皮膚刺激
GLP	: 是

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

種屬	: 兔子
暴露時間	: 72 h
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 404
結果	: 無皮膚刺激

嚴重損傷／刺激眼睛

可用資訊中未分類。

產品:

種屬	: 兔子
結果	: 無眼睛刺激
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405
GLP	: 是
備註	: (對產品本身進行試驗所得的資料)

信息來源: 內部研究報告。

成分:**溴氰蟲醯胺:**

種屬	: 兔子
結果	: 輕微的刺激
評估	: 沒有被分類為刺激物
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405
GLP	: 是

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

種屬	: 牛角膜
結果	: 無眼睛刺激
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 437

種屬	: 兔子
結果	: 對眼睛有不可逆轉的影響
方法	: EPA OPP 81-4

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

呼吸道致敏或皮膚致敏

皮膚致敏

可用資訊中未分類。

呼吸道致敏

可用資訊中未分類。

產品:

測試類型	: 局部淋巴結試驗
種屬	: 小鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 429
結果	: 動物的皮膚接觸試驗未引起敏化作用。
GLP	: 是
備註	: (對產品本身進行試驗所得的資料)
	: 信息來源: 內部研究報告。

成分:

溴氰蟲醯胺:

測試類型	: 局部淋巴結試驗
暴露途徑	: 經皮
種屬	: 小鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 429
結果	: 不引起皮膚過敏。
GLP	: 是

測試類型	: 最大化試驗
暴露途徑	: 經皮
種屬	: 天竺鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 406
結果	: 不引起皮膚過敏。
GLP	: 是

測試類型	: Buehler 天竺鼠試驗
暴露途徑	: 經皮
種屬	: 天竺鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 406
結果	: 不引起皮膚過敏。
GLP	: 是

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

測試類型	: 最大化試驗
種屬	: 天竺鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 406
結果	: 皮膚接觸可能引發過敏。
種屬	: 天竺鼠

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

方法 : FIFRA 81.06
結果 : 皮膚接觸可能引發過敏。

慢毒性或長期毒性**生殖細胞致突變性**

可用資訊中未分類。

產品:

體外基因毒性 : 備註: 本產品不含任何已知具有致突變性的成分。

成分:**溴氰蟲醯胺:**

體外基因毒性 : 測試類型: 回復突變測試法
測試系統: Salmonella typhimurium
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
方法: 經濟合作發展組織測試準則 471
結果: 陰性

測試類型: 回復突變測試法
測試系統: Escherichia coli
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
方法: 經濟合作發展組織測試準則 471
結果: 陰性

測試類型: 體外染色體結構變異測試
測試系統: 人類的淋巴細胞
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
方法: 經濟合作發展組織測試準則 473
結果: 陰性

測試類型: 哺乳動物細胞體外基因突變試驗
測試系統: 中國倉鼠卵巢細胞
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
方法: 經濟合作發展組織測試準則 476
結果: 陰性

體內基因毒性 : 測試類型: 微核試驗
種屬: 小鼠
暴露途徑: 吞食
方法: 經濟合作發展組織測試準則 474
結果: 陰性
GLP: 是

生殖細胞致突變性 - 評估 : 對細菌或哺乳動物細胞培養試驗未見誘變效應。

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:**體外基因毒性**

: 測試類型: 基因突變試驗
測試系統: 小鼠淋巴瘤細胞
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
方法: 經濟合作發展組織測試準則 476
結果: 陰性

測試類型: 細菌回復突變試驗 (AMES)
方法: 經濟合作發展組織測試準則 471
結果: 陰性

測試類型: 體外染色體結構變異測試
方法: 經濟合作發展組織測試準則 473
結果: 陽性

體內基因毒性

: 測試類型: 非程序性 DNA 合成試驗
種屬: 大鼠 (雄性)
細胞類型: 肝細胞
暴露途徑: 食入
暴露時間: 4 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 486
結果: 陰性

測試類型: 微核試驗
種屬: 小鼠
暴露途徑: 吞食
方法: 經濟合作發展組織測試準則 474
結果: 陰性

生殖細胞致突變性 - 評估

: 證據權重不足以支持歸類為生殖細胞突變性物質

致癌性

可用資訊中未分類。

產品:

備註: 本產品不含任何已知致癌成分。

成分:**溴氰蟲醯胺:**

種屬: 大鼠, 雄性
暴露途徑: 食入
暴露時間: 2 年
NOAEL: 200 ppm
方法: 經濟合作發展組織測試準則 453
結果: 陰性

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

種屬 : 大鼠, 雌性
暴露途徑 : 食入
暴露時間 : 2 年
NOAEL : 2,000 ppm
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 453
結果 : 陰性

種屬 : 小鼠, 雄性和雌性
暴露途徑 : 食入
暴露時間 : 18 月
NOAEL : 7,000 ppm
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 451
結果 : 陰性

致癌性 - 評估 : 證據的衡量不支援分入致癌物一類

生殖毒性

可用資訊中未分類。

產品:

對生育能力之影響 : 備註: 本產品不含任何已被發現會對生殖產生不良影響的成分。

成分:

溴氰蟲醯胺:

對胎兒發育的影響 : 測試類型: 產前的
種屬: 大鼠
暴露途徑: 吞食
對母體一般毒性: NOAEL: 1,000 毫克/公斤體重/天
胚胎-胎兒毒性。: NOAEL: 1,000 毫克/公斤體重/天
方法: 經濟合作發展組織測試準則 414
結果: 陰性

測試類型: 產前的
種屬: 兔子
暴露途徑: 吞食
對母體一般毒性: NOAEL: 25 毫克/公斤體重/天
胚胎-胎兒毒性。: NOAEL: 100 毫克/公斤體重/天
症狀: 對母體的影響。
方法: 經濟合作發展組織測試準則 414
結果: 陰性

生殖毒性 - 評估 : 證據的衡量不支援生殖毒性分類

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

對生育能力之影響 : 種屬: 大鼠, 雄性
暴露途徑: 食入

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

父母體一般毒性: NOAEL: 18.5 mg/每公斤體重
F1 一般毒性: NOAEL: 48 mg/每公斤體重
生育能力: NOAEL: 112 毫克/公斤體重/天
症狀: 對生殖參數沒有影響。
方法: OPPTS 870.3800
結果: 陰性

生殖毒性 - 評估 : 證據的衡量不支援生殖毒性分類

特定標的器官系統毒性－單一暴露

可用資訊中未分類。

成分:

溴氟蟲醯胺:

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－單一暴露。

特定標的器官系統毒性－重複暴露

可用資訊中未分類。

成分:

溴氟蟲醯胺:

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露。

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露。

重複劑量毒性

成分:

溴氟蟲醯胺:

種屬 : 大鼠
NOAEL : > 1,000 mg/kg
暴露途徑 : 吞食
暴露時間 : 28 天數
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 407
症狀 : 肝臟重量增加
備註 : 根據現有數據，分類標準不符合。

種屬 : 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL : 6.9 - 168 毫克/公斤體重/天
暴露途徑 : 食入

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

暴露時間 : 90 天數
方法 : OPPTS 870.3100
備註 : 效果具有有限的毒理學意義

種屬 : 小鼠, 雄性和雌性
NOAEL : 1091.8 毫克/公斤體重/天
暴露途徑 : 食入
暴露時間 : 90 天數
方法 : OPPTS 870.3100
備註 : 效果具有有限的毒理學意義

種屬 : 狗, 雄性和雌性
NOAEL : 3.08 - 3.48 毫克/公斤體重/天
暴露途徑 : 食入
暴露時間 : 90 天數
方法 : OPPTS 870.3150
備註 : 效果具有有限的毒理學意義

種屬 : 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL : 8.3 - 106.6 毫克/公斤體重/天
暴露途徑 : 食入
暴露時間 : 2 年
方法 : OPPTS 870.4300
備註 : 效果具有有限的毒理學意義

種屬 : 小鼠, 雄性和雌性
NOAEL : 768.8 - 903.8 毫克/公斤體重/天
暴露途徑 : 食入
暴露時間 : 18 月
方法 : OPPTS 870.4200
備註 : 效果具有有限的毒理學意義

種屬 : 狗, 雄性和雌性
NOAEL : 5.67 - 6 毫克/公斤體重/天
暴露途徑 : 食入
暴露時間 : 1 年
方法 : OPPTS 870.4100
備註 : 效果具有有限的毒理學意義

種屬 : 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL : 1000 mg/kg
暴露途徑 : 經皮
暴露時間 : 28 天數
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 410
GLP : 是
症狀 : 刺激
備註 : 效果具有有限的毒理學意義

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

種屬	: 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL	: 15 mg/kg
暴露途徑	: 食入
暴露時間	: 28 d
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 407
症狀	: 刺激

種屬	: 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL	: 69 mg/kg
暴露途徑	: 食入
暴露時間	: 90 d
症狀	: 刺激, 體重減少

吸入性危害

可用資訊中未分類。

成分:**溴氰蟲醯胺:**

這物質並沒有吸入危險的潛在特性。

神經毒性**成分:****溴氰蟲醯胺:**

在動物研究中未觀察到神經毒性。

其他信息**產品:**

備註 : 無數據資料

十二、生態資料**生態毒性****產品:**

對魚類的毒性	: LC50 (Lepomis macrochirus (藍鰐翻車魚)): > 99 mg/l
	暴露時間: 96 h
	測試類型: 靜態測試
	方法: 經濟合作發展組織測試準則 203
	GLP: 是
	備註: (對產品本身進行試驗所得的資料)
	信息來源: 內部研究報告。

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.0421 mg/l
的毒性
暴露時間: 48 h
測試類型: 靜態測試
方法: 經濟合作發展組織測試準則 202
GLP: 是
備註: (對產品本身進行試驗所得的資料)
信息來源: 內部研究報告。

對藻類/水生植物的毒性 : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (綠藻)): > 66.3
mg/l
暴露時間: 72 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 201
GLP: 是
備註: (對產品本身進行試驗所得的資料)
信息來源: 內部研究報告。

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : NOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.00656 mg/l
的毒性 (慢毒性或長期毒性)
暴露時間: 21 d

對土壤生物的毒性 : LC50 (*Eisenia fetida* (蚯蚓)): > 1,000 mg/kg
暴露時間: 14 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 207
GLP: 是
備註: (對產品本身進行試驗所得的資料)
信息來源: 內部研究報告。

對陸生生物的毒性 : LD50 (*Apis mellifera* (蜜蜂)): 0.00218 mg/kg
暴露時間: 96 h
終點: 急性吞食毒性
方法: 經濟合作發展組織測試準則 213
GLP: 是
備註: (對產品本身進行試驗所得的資料)
信息來源: 內部研究報告。

LD50 (*Apis mellifera* (蜜蜂)): 0.00355 mg/kg
暴露時間: 96 h
終點: 急性接觸毒性
方法: 經濟合作發展組織測試準則 213
GLP: 是
備註: (對產品本身進行試驗所得的資料)
信息來源: 內部研究報告。

成分:

溴氰蟲醯胺:

對魚類的毒性 : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (虹鱒)): > 12.6 mg/l
暴露時間: 96 h

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

方法: 美國環保署試驗指導書 OPP 72-1
GLP: 是

LC50 (*Ictalurus punctatus* (鰻)): > 10 mg/l
暴露時間: 96 h

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.0204 mg/l
的毒性 暴露時間: 48 h

對藻類/水生植物的毒性 : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (綠藻)): > 13
mg/l
暴露時間: 72 h

ErC50 (*lemna gibba* (浮萍)): 0.278 mg/l
暴露時間: 7 d

EyC50 (*lemna gibba* (浮萍)): 0.060 mg/l
暴露時間: 7 d

M-因子 (水環境之危害 (急毒 : 10
性))

對魚類的毒性 (慢毒性或長期 : NOEC (*Cyprinodon variegatus* (綿羊頭鯪魚)): 2.9 mg/l
毒性) 暴露時間: 28 d

NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (虹鱒)): 0.11 mg/l
暴露時間: 21 d

NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (虹鱒)): 1.01 mg/l
暴露時間: 90 d

測試類型: 早期生命階段

方法: 美國環保署試驗指導書 OPP 72-4

GLP: 是

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : NOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.00656 mg/l
的毒性 (慢毒性或長期毒性) 終點: 生長

暴露時間: 21 d

測試類型: 靜態-隨時補充介質

方法: 美國環保署試驗指導書 OPPTS 850.1300

GLP: 是

LOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.00969 mg/l
終點: 生長

暴露時間: 21 d

測試類型: 靜態-隨時補充介質

方法: 美國環保署試驗指導書 OPPTS 850.1300

GLP: 是

NOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.00447 mg/l

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

暴露時間: 21 d

NOEC (玻璃蝦 (糠蝦)): 0.72 mg/l

終點: 生殖

暴露時間: 35 d

測試類型: 流動測試

方法: 美國環保署試驗指導書 OPP 72-4

GLP: 是

M-因子 (水環境之危害 (慢毒性)) : 10

對土壤生物的毒性 : NOEC (*Eisenia fetida* (蚯蚓)): 1,000 mg/kg
暴露時間: 14 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 222
GLP: 是

方法: 經濟合作發展組織測試準則 216

備註: 對氮礦化沒有明顯的不良影響。

方法: 經濟合作發展組織測試準則 217

備註: 對碳礦化沒有明顯的不良影響。

對陸生生物的毒性 : LD50 (*Apis mellifera* (蜜蜂)): > 0.0934 微克/蜜蜂
暴露時間: 72 h
終點: 急性接觸毒性
方法: 經濟合作發展組織測試準則 214
GLP: 是

LD50 (*Apis mellifera* (蜜蜂)): > 0.1055 微克/蜜蜂

暴露時間: 48 h

終點: 急性吞食毒性

方法: 經濟合作發展組織測試準則 213

GLP: 是

LD50 (*Colinus virginianus*): > 2,250 mg/kg

終點: 急性吞食毒性

方法: 美國環保署試驗指導書 OPPTS 850.2100

GLP: 是

NOEC (*Anas platyrhynchos* (野鴨)): 1,000 ppm

終點: 重複性試驗

方法: 經濟合作發展組織測試準則 206

GLP: 是

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

對魚類的毒性 : LC50 (*Cyprinodon variegatus* (綿羊頭鱖魚)): 16.7 mg/l
暴露時間: 96 h

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

測試類型: 靜態測試

LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鱒)): 2.15 mg/l

暴露時間: 96 h

方法: 經濟合作發展組織測試準則 203

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 2.9 mg/l
的毒性

暴露時間: 48 h

測試類型: 靜態測試

方法: 經濟合作發展組織測試準則 202

對藻類/水生植物的毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (綠藻)): 0.070
mg/l

暴露時間: 72 h

方法: 經濟合作發展組織測試準則 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (綠藻)): 0.04 mg/l

暴露時間: 72 h

方法: 經濟合作發展組織測試準則 201

M-因子 (水環境之危害 (急毒 : 10
性))

對微生物的毒性 : EC50 (活性污泥): 24 mg/l

暴露時間: 3 h

測試類型: 呼吸障礙

方法: 經濟合作發展組織測試準則 209

EC50 (活性污泥): 12.8 mg/l

暴露時間: 3 h

測試類型: 呼吸障礙

方法: 經濟合作發展組織測試準則 209

持久性及降解性

產品:

生物降解性 : 結果: 不易快速生物降解。
備註: 從活性組分的數據進行的評價。
產品含有少量不易生物降解的成分, 這些成分可能無法在廢水
處理廠中降解。

成分:

溴氰蟲醯胺:

生物降解性 : 備註: 不易快速生物降解。

水中的穩定性 : 降解半衰期 (DT50): 9.09 - 37.7 d
備註: 淡水

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

降解半衰期 (DT50): 76.6 - 119 d

備註: 土壤

降解半衰期 (DT50): 22.8 - 25.1 d

備註: 整體系統

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

生物降解性 : 結果: 快速生物降解的
方法: 經濟合作發展組織測試準則 301C

生物蓄積性**產品:**

生物蓄積 : 備註: 無生物積累。
從活性組分的數據進行的評價。

成分:**溴氰蟲鹽胺:**

生物蓄積 : 種屬: *Lepomis macrochirus* (藍鰐翻車魚)
生物濃縮因子(BCF): < 1
備註: 不太可能生物蓄積。

辛醇／水分配係數 : log Pow: 1.97 (22 °C)
pH 值: 4

log Pow: 2.07 (22 °C)
pH 值: 7

log Pow: 1.74 (22 °C)
pH 值: 9

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

生物蓄積 : 種屬: *Lepomis macrochirus* (藍鰐翻車魚)
生物濃縮因子(BCF): 6.62
暴露時間: 56 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 305
備註: 該物質不具有持久性、生物累積性和毒性(PBT)。

辛醇／水分配係數 : log Pow: 0.7 (20 °C)
pH 值: 7

log Pow: 0.99 (20 °C)
pH 值: 5

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

土壤中之流動性

成分:

溴氰蟲醯胺:

在各環境分隔空間中的分佈 : Koc: 241 ml/g, log Koc: 2.38
Kd: 3.73 ml/g
備註: 在土壤中具流動性

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

在各環境分隔空間中的分佈 : Koc: 9.33 ml/g, log Koc: 0.97
方法: 經濟合作發展組織測試準則 121
備註: 在土壤中具高流動性

其他不良效應

產品:

附加的生態信息 : 在非專業的操作和處理時，不能排除產生環境危害。
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法

殘餘廢棄物 : 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。
不要用化學物質或使用過的容器去污染水池,水道和溝渠。
送往有執照的廢物管理公司。

受污染的容器和包裝 : 倒空剩餘物。
清洗三遍容器。
不要再使用倒空的容器。
將未完全清空的包裝作為未使用過的產品處理。
空容器應送到核可的廢棄物處理場所去再生或處置。

十四、運送資料

國際法規

陸運 (UNRTDG)

聯合國編號 : UN 3082
聯合國運輸名稱 : 對環境有害的液態物質，未另作規定者
(Cyantraniliprole)
運輸危害分類 : 9
包裝類別 : III
標示 : 9
對環境有害 : 是

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

空運 (IATA-DGR)

UN/ID 編號	: UN 3082
聯合國運輸名稱	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Cyantraniliprole)
運輸危害分類	: 9
包裝類別	: III
標示	: 各種各樣的
包裝說明(貨運飛機)	: 964
包裝說明(客運飛機)	: 964
對環境有害	: 是

海運 (IMDG-Code)

聯合國編號	: UN 3082
聯合國運輸名稱	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cyantraniliprole)
運輸危害分類	: 9
包裝類別	: III
標示	: 9
EmS 表號	: F-A, S-F
海洋污染物 (是/否)	: 是

按《MARPOL73/78 公約》附錄 II 和 IBC 規則

不適用於供應的產品。

特殊運送方法及注意事項

本文提供的運輸分類僅供參考，純粹基於本安全資料表中所描述的未包裝材料的性質。運輸分類可能因運輸方式、包裝尺寸和區域或國家法規的不同而有所不同。

十五、法規資料**適用法規**

職業安全衛生設施規則	: 適用
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	: 適用
危害性化學品標示及通識規則	: 適用
道路交通安全規則	: 適用
勞工作業場所容許暴露標準	: 不含具有職業暴露極限值的物質。
有機溶劑中毒預防規則	: 不適用
特定化學物質危害預防標準	: 不適用
公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法	: 數量受管制
毒性及關注化學物質管理法	
毒性化學物質	: 不適用
關注化學物質	: 不適用
優先管理化學品之指定及運作管理辦法	: 不適用
勞工健康保護規則	: 不適用

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

TCSI	: 已列入或符合清單
TSCA	: 產品包含未在 TSCA 庫存中列出的物質。
AIIC	: 不符合化學物質清單
DSL	: 此產品含有下列既不是加拿大的 DSL 表中的也不是加拿大的 NDSL 表中的一些成分。 4-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(N-methylcarbamoyl)phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide ACTI-GEL 208 (ACTIVE MINERALS)
ENCS	: 不符合化學物質清單
ISHL	: 不符合化學物質清單
KECI	: 不符合化學物質清單
PICCS	: 不符合化學物質清單
IECSC	: 不符合化學物質清單
NZIoC	: 不符合化學物質清單
TECI	: 不符合化學物質清單

十六、其他資料

製表單位	: 美國富美實公司
聯繫人	: 黃璧瑩
修訂日期	: 2025/11/24
日期格式	: 年/月/日

其他縮寫字的全文

AIIC - 澳大利亞工業化學品清單; ANTT - 巴西國家陸路運輸機構; ASTM - 美國材料試驗協會; bw - 體重; CMR - 致癌、致突變性或生殖毒性物質; DIN - 德國標準化學會; DSL - 加拿大國內化學物質名錄; ECx - 引起 x%效應的濃度; ELx - 引起 x%效應的負荷率; EmS - 應急措施; ENCS - 日本現有和新化學物質名錄; ErCx - 引起 x%生長效應的濃度; ERG - 應急指南; GHS - 化學品全球分類及標示調和制度; GLP - 優良實驗室操作; IARC - 國際癌症研究中心; IATA - 國際航空運輸協會; IBC - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則; IC50 - 半抑制濃度; ICAO - 國

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2025/11/24	50000081	首次編製日期: 2025/11/24

際民用航空組織; IECSC - 中國現有化學物質名錄; IMDG - 國際海運危險貨物; IMO - 國際海事組織; ISHL - 日本工業安全健康法案; ISO - 國際標準組織; KECI - 韓國現有化學物質名錄; LC50 - 半數致死濃度; LD50 - 半數致死劑量; MARPOL - 防止船舶污染國際公約; n.o.s. - 未另作規定者; Nch - 智利認證; NO(A)EC - 無可見有害作用濃度; NO(A)EL - 無可見有害作用劑量; NOELR - 無可見作用負荷率; NOM - 墨西哥安全認證; NTP - 國家毒理學規劃處; NZIoC - 紐西蘭化學物質名錄; OECD - 經濟合作與發展組織; OPPTS - 預防、農藥及有毒物質辦公室; PBT - 持久性、生物蓄積性和毒性化學物質; PICCS - 菲律賓化學品與化學物質名錄; (Q)SAR - 定量的結構活性關係; REACH - 歐洲議會和理事會關於化學品的註冊、評估、授權和限制法規 (EC) 1907/2006 號; SADT - 自加速分解溫度; SDS - 安全資料表; TCSI - 台灣既有化學物質清冊; TDG - 危險貨物運輸; TECI - 泰國既有化學物質清單; TSCA - 美國有毒物質控制法; UN - 聯合國; UNRTDG - 聯合國關於危險貨物運輸的建議書; vPvB - 高持久性、高生物蓄積性化學物質; WHMIS - 工作場所危險品資訊系統

免責聲明

FMC 公司認為，本文中所包含的信息和建議（包括數據和聲明）在發布之日前是準確的。您可以聯繫 FMC 公司，以確保本文檔是 FMC 公司的最新文檔。對於此處提供的信息，不作對任何特定目的的適用性保證，適銷性保證或任何其他明示或暗示的保證。本文提供的信息僅與特定產品的指定用途有關，不適用於與任何其他材料聯合使用或在非指定用途中使用。用戶負責確定產品是否適合特定目的以及是否符合用戶的條件和使用方法。FMC 公司明確聲明，若使用條件和使用方法超出 FMC 公司的控制範圍，因使用產品或依賴此類信息而獲得或產生的任何結果，我公司概不承擔任何責任

TW / ZF